数字电路编辑与逻辑仿真系统概要设计报告

本报告依据所提供的第二份软件概要设计报告模板，结合项目当前代码，完整说明系统结构、接口、异常处理、技术方案和文件存储设计，为课程评审、详细设计与后续维护提供依据。系统定位为本地数字电路编辑及二值组合逻辑仿真工具。

项目	内容
项目名称	数字电路编辑与逻辑仿真系统
文档版本	V1.0
编制依据	项目 README、Visual Studio 工程及当前源代码
编写与审核	编写人：待填写；审核人：待填写
提交信息	班级、学号、姓名及提交日期：待填写

目录

1 引言

2 设计概述

3 系统逻辑设计

【此处插入数据流图】图 3-6 电路编辑与存储数据流图

绘图位置：第 3.4 节末尾。此图为面向过程的补充视角，不表示函数调用顺序。

D1 是运行时的画布状态，D2 是持久化文件。保存方向为 D1 → P4 → D2，加载方向为 D2 → P4 → D1；加载失败时不替换 D1。P2 对重复连接、同向引脚、输入占用和反馈环路执行校验。P3 按拓扑顺序传播二值电平。

对应绘图代码（Mermaid）：

```
flowchart LR
  U[外部实体：本地用户]
  D1[(D1 当前画布文档)]
  D2[(D2 本地 XML 电路文件)]
  P1((P1 采集编辑命令))
  P2((P2 校验连接并更新电路))
  P3((P3 计算逻辑电平))
  P4((P4 保存或加载文档))
  U -- 元件、连线、参数与电平操作 --> P1
  P1 -- 编辑请求 --> P2
  P2 -- 元件及连接状态 --> D1
  D1 -- 当前元件和连线 --> P3
  P3 -- 输出电平及线路状态 --> U
```

```
U -- 打开或保存命令、文件路径 --> P4
D1 -- 待保存文档 --> P4
P4 -- 经校验的 XML --> D2
D2 -- XML 文件内容 --> P4
P4 -- 经校验的文档 --> D1
P4 -- 成功或错误信息 --> U
P2 -- 非法连接提示 --> U
```

4 系统出错处理设计

5 技术设计

6 数据库设计

7 词汇表

8 进度计划

1 引言

1.1 编写目的

本报告将项目需求落实为可实现的模块、数据结构和接口，说明界面编辑、电路连接、信号计算与文档保存之间的协作关系，使开发人员能够据此细化实现，测试人员能够确定验证范围，课程评审人员能够核对设计与代码的一致性。

系统面向数字逻辑课程学习和课堂演示，支持与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门以及输入输出端口。用户可以放置和连接元件、调整布局、切换输入电平并观察输出，也可以添加文字说明并保存电路文件。

1.2 项目风险

风险	可能影响	控制措施
连接关系不合法	产生悬空引用、多驱动或反馈环路	连接前统一校验；删除元件及减少引脚时清理失效连接。
图形与模型不同步	画布显示与逻辑输出不一致	由画布统一提交修改，随后重算电路、刷新属性和显示。
文件损坏或保存中断	无法恢复电路或覆盖原文件	读取后先完整校验；保存使用同目录临时文件，成功后替换目标。
开发环境依赖	其他机器无法直接编译或运行	核对 v145 工具集、wxWidgets 路径和运行库，整理发布清单。
范围扩展过快	增加时序元件后现有算法不适用	当前限定无反馈组合逻辑；时序仿真需另行设计。

1.3 预期读者和阅读建议

课程教师和评审人员可先阅读第 1、2、3 章，了解目标、范围和总体结构；开发人员重点阅读第 3、5、6 章，核对模块接口及数据约束；测试与维护人员重点阅读第 4、6、8 章，确定异常场景、文件兼容边界和后续工作。

1.4 参考资料

资料	用途
用户提供的《模板.doc》	作为本报告的章节及表格栏目依据。
项目 README.md	核对功能、操作方式及回归测试说明。

资料	用途
wx_demo.vcxproj 与 wx_demo.slnx	核对编译配置、代码文件及依赖。
MainFrame、Canvas、Circuit、Component、CircuitFile 等源文件	核对窗口组织、模型接口、计算过程、文件结构和错误处理。
tests/gate_regression.cpp、tests/storage_regression.cpp	了解现有回归用例范围；本报告编写未重新执行测试。

2 设计概述

2.1 限制和约束

系统当前以 Windows 桌面程序形式运行，使用 C++20 和 wxWidgets，工程配置引用 v145 工具集及 D:\wxWidgets-3.3.3。此绝对路径需要在其他开发机上调整。程序使用本地内存和 XML 文件，不依赖服务器、用户账户系统或关系数据库。

逻辑值仅包含低电平和高电平。非门固定为一个输入、一个输出；与门、或门、与非门、或非门和异或门支持 2 至 16 个输入。未连接输入按低电平参与计算；一个输入引脚仅允许一个驱动源，一个输出可以连接多个输入。导线交叉不自动构成电气连接。

当前仿真对象为无反馈的组合逻辑电路。系统不提供时钟、寄存器、存储器、模拟电路求解、传播延迟分析或 PCB 布线功能。图形位置和线路路径用于显示，实际逻辑连接由引脚引用确定。

资源项	现有校验上限
电路文件大小	8 MiB
元件、连线、文字框	分别为 1000、4000、1000 个
连线路径点	单条最多 256 个；全部连线合计最多 4000 个
坐标与文字框尺寸	坐标范围为 -1000000 至 1000000；宽高为 1 至 1000000
文字与字号	单框最多 65536 字符，总计最多 262144 字符；字号 6 至 96 点
撤销历史	最多 50 个文档快照

上述数值为实现中的输入与资源约束，不代表在所有设备上已达到相应规模的交互性能；性能结论仍需专门测试。

2.2 设计原则和设计要求

系统按职责划分界面、编辑、逻辑、连接和存储模块。逻辑门只处理自身输入输出关系，Circuit 维护连接并安排计算顺序，Canvas 处理坐标与交互，CircuitFile 负责文件解析及校验。界面通过事件和回调组织命令，避免在菜单或属性控件内复制核心规则。

设计要求包括：编辑结果与逻辑状态一致；非法连接不能进入有效电路；文件加载失败保留原画布；保存失败保留原文件；删除和参数调整不遗留失效引用；新增元件时同步扩展创建、显示、属性、复制和存储映射。对无法执行的操作应保留可恢复状态并给出反馈。

3 系统逻辑设计

3.1 系统组织设计

系统是单进程桌面应用，所有功能部署于同一台用户计算机。以下编号为本报告使用的追踪标识，内部模块不作为独立可执行程序部署。默认生成程序名随工程配置确定，当前工程为 wx_demo。

子系统编号	英文名称	中文名称	业务职能	安装地点	备注
S01	wx_demo.exe	数字电路编辑器	电路编辑、计算、文档保存	用户 Windows 计算机	单机程序

模块	主要代码对象	职责
应用与窗口	MyApp、MainFrame	初始化窗口，组织菜单、工具栏、面板及文件操作。
工具与属性	MenuBar、ToolBar、Toolbox、PropertyPanel、SelectionState	提供命令入口、工具选择及选中对象属性。
画布编辑	Canvas、CanvasWiring、CanvasDocument	管理放置记录、交互、线路调整、文字、文档转换和撤销。
元件模型	Component、MultiInputGate、各逻辑门及 IOComponent	保存引脚与参数，按元件规则计算输出。
连接与计算	Circuit、PinReference、WireConnection	检查连接、维护有向关系并传播逻辑电平。
线路几何	Wire	产生直角路径，绘制导线并进行点击判定。
本地存储	CircuitDocument、CircuitFile	组织持久化数据，读写 XML 并验证完整性。

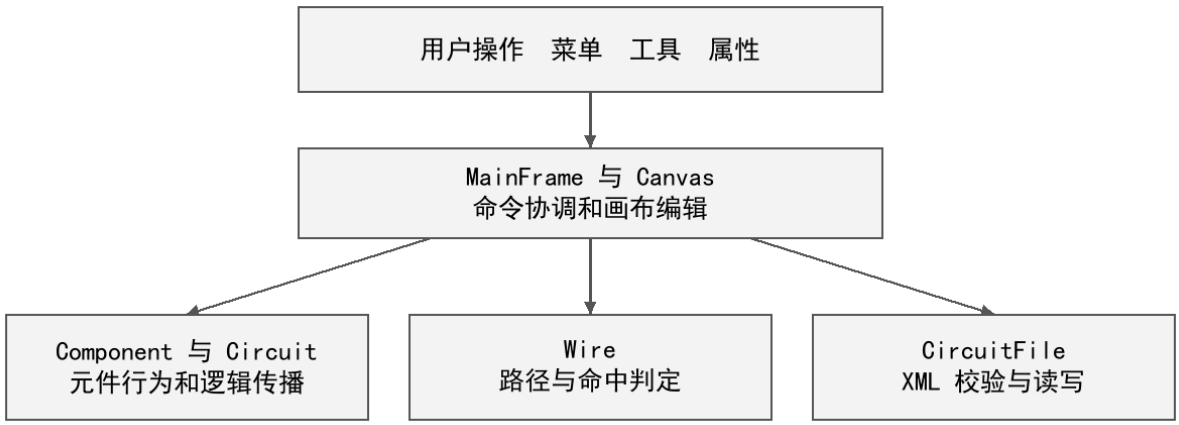


图 3-1 系统内部模块关系

【此处插入包图】图 3-4 系统逻辑包依赖图

绘图位置：第 3.1 节系统组织设计末尾。各包为源文件的逻辑分组，箭头表示依赖。

包按职责划分，是对现有源文件的逻辑归类，不代表 C++ 命名空间或独立部署单元。界面经 Canvas 修改模型；CircuitFile 经 CircuitDocument 完成持久化，加载时创建具体元件。

对应绘图代码（Mermaid）：

```
flowchart LR
  subgraph UI[界面包]
    MainFrame[MainFrame]
    Controls[MenuBar / ToolBar / Toolbox / PropertyPanel]
  end
  subgraph Editor[画布编辑包]
    Canvas[Canvas]
    Selection[SelectionState]
    Wire[Wire]
  end
  subgraph Model[逻辑模型包]
    Component[Component / MultiInputGate / 各逻辑门 / IOComponent]
    Circuit[Circuit / PinReference / WireConnection]
  end
  subgraph Storage[持久化包]
    Document[CircuitDocument]
    File[CircuitFile]
  end
  MainFrame --> Canvas
  Controls --> Canvas
  Canvas --> Selection
  Canvas --> Wire
  Canvas --> Circuit
  Canvas --> Component
  Canvas --> Document
  Circuit --> Component
  File --> Document
  File --> Component
  MainFrame --> File
```

3.2 系统结构设计

3.2.1 系统用例模块映射表

所属子系统为 S01，英文名称 wx_demo.exe，中文名称数字电路编辑器。UC 编号及英文用例名仅用于本报告追踪；“调用对象”表示发起处理的一方，“被调用对象”表示承接处理的模块。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC01 EditComponent	编辑逻辑元件	放置、选择、移动、旋转和删除元件

调用对象	被调用对象	备注
MainFrame、工具面板	Canvas、Component、Circuit	元件旋转为 90 度的整数倍；删除时清理连接。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC02 ConfigurePins	设置元件参数	在属性面板调整可变输入门的输入数

调用对象	被调用对象	备注
PropertyPanel	Canvas、MultiInputGate、Circuit	输入数 2 至 16；移除不存在引脚的连接。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC03 ConnectPins	连接与调整导线	选择两端引脚，生成或调整直角路径

调用对象	被调用对象	备注
Canvas 连线交互	Circuit::Connect、Wire	检查方向、重复、输入占用和环路。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC04 EvaluateCircuit	计算并观察结果	切换输入电平，计算组合电路并刷新输出

调用对象	被调用对象	备注
Canvas、主窗口仿真命令	Circuit::Evaluate、 Component::Evaluate	未连接输入为低电平；支持输出分支。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC05 EditTextAndUndo	文字编辑与撤销	添加及调整文字，复制粘贴对象，撤销修改

调用对象	被调用对象	备注
Canvas、编辑菜单	wxTextCtrl、剪贴板、 CanvasDocument	最多 50 个文档快照；复制元件不复制外部连线。

用例编号与英文名称	用例中文名称	操作功能
UC06 ManageDocument	管理电路文档	新建、打开、保存、另存为

调用对象	被调用对象	备注
MainFrame	Canvas 文档接口、CircuitFile	新建、打开和退出前检查未保存修改。

3.2.2 系统用例结构图

系统只有本地使用者这一类直接参与者。其操作覆盖元件编辑、连线、计算、文字和撤销、文档管理；这些用例由同一个主窗口提供入口。文档打开包含校验与导入，保存包含导出、校验与写入，计算依赖有效的元件和连接。

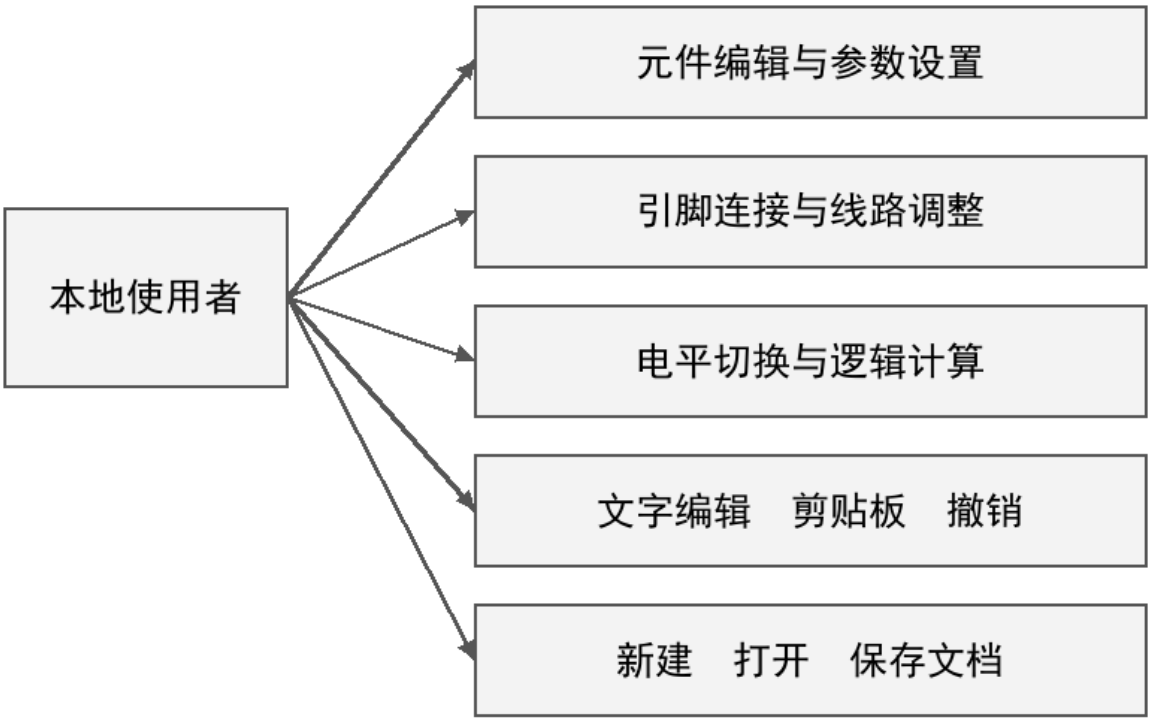


图 3-2 主要系统用例

设计类结构

Component 是抽象元件基类，包含名称、输入引脚集合和输出引脚集合，并声明 Evaluate 虚函数。MultiInputGate 继承 Component，统一管理多输入数量；与、或、与非、或非、异或门在此基础上实现运算。NotGate 采用固定单输入结构，输入输出端口提供电平来源或观察端。

Canvas 组合元件放置记录、Circuit 和文字框集合；放置记录维护元件所有权及几何属性。Circuit 持有 WireConnection 集合，连接通过 PinReference 引用元件与引脚，并不拥有被引用元件。CircuitDocument 使用可序列化数据和元件 ID 关联对象，CircuitFile 负责其创建、校验及读写。删除或重建模型时必须同步更新引用。

类或结构	关键数据或接口	关系

类或结构	关键数据或接口	关系
Component	name、inputs、outputs、Evaluate()	逻辑元件抽象基类
MultiInputGate	SetInputCount()，范围 2 至 16	由多输入逻辑门派生使用
PinReference	component、type、index	非拥有引用，用于定位引脚
WireConnection	output、input、route	描述一条有向连接及可选路径
Circuit	Connect()、Evaluate()、PruneInvalidConnections()	管理连接集合与传播顺序
CircuitDocument	components、wires、texts	画布与文件之间的数据载体

【此处插入类图】图 3-5 核心设计类图

绘图位置：第 3.2 节设计类结构末尾。应保留继承、组合以及非拥有引用的区别。

PinReference 只引用元件，不拥有元件；元件删除或引脚数量变化时，Circuit 必须清理无效连接。CircuitDocument 用 ID 表示文件中的元件关系，不保存内存指针。

对应绘图代码（Mermaid）：

```
classDiagram
  direction LR
  class MainFrame {
    -Canvas* m_canvas
    -wxString m_filePath
    -SaveDocument(bool) bool
    -ConfirmDiscardChanges() bool
  }
  class Canvas {
    -Circuit m_circuit
    -vector~PlacedComponent~ m_components
    -vector~CircuitDocument~ m_undoHistory
    +ExportDocument() CircuitDocument
    +ImportDocument(CircuitDocument, error) bool
    +EvaluateCircuit() void
    +Undo() bool
  }
  class Component {
    <<abstract>>
    +string name
    +vector~Pin~ inputs
    +vector~Pin~ outputs
    +Evaluate() void
    +SetInputCount(int) bool
  }
  class MultiInputGate {
    +SetInputCount(int) bool
  }
  class AndGate
  class OrGate
  class NandGate
  class NorGate
  class XorGate
  class NotGate
  class InputComponent
  class OutputComponent
  class Pin {
    +string name
    +PinType type
    +LogicValue value
  }
  class PinReference {
    +Component* component
    +PinType type
    +size_t index
    +IsValid() bool
  }
  class WireConnection {
    +PinReference output
    +PinReference input
    +vector~wxPoint~ route
  }
  class Circuit {
    -vector~WireConnection~ m_connections
    +Connect(PinReference, PinReference) ConnectionResult
    +Evaluate(vector~Component*~) bool
    +PruneInvalidConnections() void
```

```
}
class CircuitDocument {
  +vector~CircuitComponentData~ components
  +vector~CircuitWireData~ wires
  +vector~CircuitTextData~ texts
}
class CircuitFile {
  +Save(path, CircuitDocument, error) bool
  +Load(path, CircuitDocument, error) bool
  +Validate(CircuitDocument, error) bool
}
MainFrame --> Canvas : coordinates
Canvas *-- Circuit
Canvas o-- Component : placed objects
Canvas ..> CircuitDocument : export/import
Component *-- Pin
Component <|-- MultiInputGate
MultiInputGate <|-- AndGate
MultiInputGate <|-- OrGate
MultiInputGate <|-- NandGate
MultiInputGate <|-- NorGate
MultiInputGate <|-- XorGate
Component <|-- NotGate
Component <|-- InputComponent
Component <|-- OutputComponent
Circuit *-- WireConnection
WireConnection *-- PinReference
PinReference --> Component : non-owning reference
CircuitFile ..> CircuitDocument : reads/writes
CircuitFile ..> Component : creates
```

3.3 系统接口设计

3.3.1 系统接口表

系统接口以进程内调用、本地文件和操作系统剪贴板为主。以下接口均不使用网络传输；“接口速率”不适用，以同步返回或事件触发描述执行方式。

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF01	用户操作接口	人机	输入

接口速率	接口协议	相关对象	备注
事件触发	wxWidgets 事件	MainFrame、Canvas	鼠标及键盘命令

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF02	元件运算接口	内部	双向

接口速率	接口协议	相关对象	备注
同步调用	C++ 虚函数 Evaluate	Circuit、Component	读取输入，更新输出

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF03	连接管理接口	内部	双向

接口速率	接口协议	相关对象	备注
同步调用	Connect 与 ConnectionResult	Canvas、Circuit	返回连接处理结果

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF04	文档转换接口	内部	双向

接口速率	接口协议	相关对象	备注
同步调用	ExportDocument / ImportDocument	Canvas、CircuitDocument	交换结构化文档

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF05	电路文件接口	文件	双向

接口速率	接口协议	相关对象	备注
不适用	UTF-8 XML version 1	CircuitFile、本地磁盘	Load / Save 返回 bool 及 error

接口编号	接口名称	接口类型	接口性质
IF06	系统剪贴板接口	操作系统	双向

接口速率	接口协议	相关对象	备注
不适用	wx_demo.canvas.object.v1	Canvas、wxClipboard	对象格式；文字兼容纯文本

3.3.2 系统接口传输协议说明

内部接口在同一进程中同步传递对象引用、容器或文档结构，不定义字节传输速率。Circuit::Connect 返回 Added、Duplicate、InvalidPin、SameDirection、InputOccupied 或 Cycle。画布

据此决定保留连接或提示失败原因。Circuit::Evaluate 接收元件指针集合，计算各元件并返回处理是否覆盖全部节点。

文件接口采用 XML 1.0 与 UTF-8 编码，根节点为 circuit，version 为 1。components、wires、texts 分别保存元件、线路和文字；线路以元件 ID 和零起始的引脚索引引用两端。Load、Save、Validate 通过布尔值和 error 字符串传递结果。失败不得被当作成功提交。

剪贴板自定义格式名为 wx_demo.canvas.object.v1，数据以 WX_DEMO_1 标识开头，再区分 COMPONENT 和 TEXT。元件内容包括类型、位置、输入输出状态和旋转角度；文字内容包括矩形、字号、滚动状态及 UTF-8 文字。复制文字同时提供普通文本格式；粘贴时验证标识与参数，拒绝不合法载荷。

3.4 系统完整性设计

电路完整性以单输入单驱动、输出到输入的方向约束及无反馈为基础。Connect 在添加连接前检查引脚和已有关系；若从拟连接目标能够到达源元件，则新增连接会构成环路，应拒绝添加。删除元件时删除关联线路，减少引脚时清理越界引用，计算前也清理失效连接。

文件完整性分为语法和语义两层。语法检查节点、属性、整数、编码和版本；语义检查元件类型、ID 唯一性、引脚数量、引用存在性、连接重复、多驱动与环路。导入采用先构建后替换，解析或模型构建失败时保留当前画布。保存采用先校验、序列化、写同目录临时文件、刷新并关闭、替换目标的顺序；替换失败时不先删除原文件。

操作完整性通过修改标记、未保存确认和撤销快照保持。新建、打开、退出前允许保存、放弃或取消；剪切先确认复制成功再删除对象。撤销恢复文档快照，重建失败时保留当前模型与历史。当前未设计多用户并发写入或文件版本合并功能。

部署设计

部署对象为单台 Windows 计算机，程序、所需 wxWidgets 动态库或相应运行依赖以及资源目录共同组成运行环境。工程含构建后资源复制步骤，发布时应核对可执行文件同级的 res 目录和实际资源路径。应用通过本地读写权限访问电路文件，不需安装数据库或启动后台服务。发布包应在未配置开发环境的目标机器上验证，不能仅以开发机可运行为验收依据。

关键处理过程或者算法的设计

逻辑计算采用拓扑顺序传播。首先根据当前有效元件及连线建立节点表、入度和出边关系，并将输入引脚初始化为低电平；将入度为零的元件加入队列。每次取出元件后调用 Evaluate，将输出传给下游输入并减少后继入度；后继入度为零时入队。队列结束后，若已处理元件数等于节点总数则成功，否则存在未完成的依赖关系。按哈希访问平均常数时间估计，计算过程时间复杂度为 O(V+E)，空间复杂度为 O(V+E)。

多输入与门要求全部输入为高，或门要求至少一个输入为高；与非和或非分别对上述结果取反；异或门按高电平输入的奇偶性输出，奇数为高；非门翻转单个输入。此计算只反映稳定的二值结果，不模拟门延迟和竞争冒险。

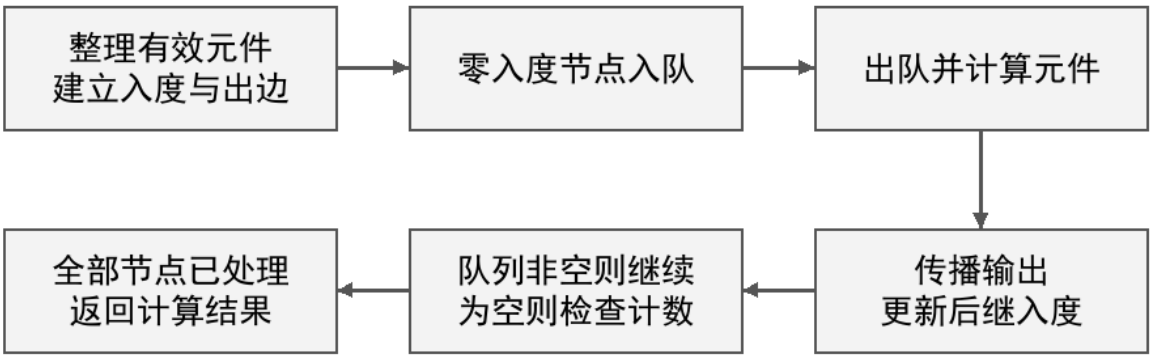


图 3-3 逻辑传播的主要处理流程

4 系统出错处理设计

4.1 系统出错处理表

E 编号为报告追踪标识。连接类错误采用代码中的枚举结果；文件类错误列出已有提示示例或含义，不增设代码中不存在的错误码。所有失败处理均应明确是否已经提交修改。

错误编号	错误名称	错误原因	错误信息	处理方式	备注
E01	无效引脚	对象不存在或索引越界	InvalidPin	拒绝连接并清理失效引用	交互或导入
E02	连接方向错误	两端均为输入或均为输出	SameDirection	拒绝连接	原连接不变
E03	重复连接	相同两端已连接	Duplicate	不重复添加	原连接不变
E04	输入已占用	输入已有其他驱动源	InputOccupied	拒绝新增连接	输出分支允许
E05	反馈环路	新增边形成有向环	Cycle	拒绝新增连接	组合逻辑限制
E06	文件结构或参数无效	版本、类型、ID 或引用不合法	返回 false，error 说明原因	中止加载并保留当前画布	先校验后提交
E07	文件资源超限	文件或对象数量超过阈值	如“元件数量超过上限（1000）。”	拒绝解析或导入	限制见第 2 章
E08	保存失败	无写权限、空间不足或目标占用	返回 false，error 说明原因	保留原文件，允许改路径重试	不清除修改状态
E09	剪贴板无效或不可用	格式损坏、类型不支持或无法锁定	复制或粘贴返回 false	不删除原对象，不插入无效对象	剪切先复制
E10	撤销重建失败	快照无法构建为有效模型	状态栏报告 error	保留当前画布和撤销历史	等待用户后续处理

4.2 维护处理过程表

维护处理主要依靠现有校验、重算及文件保护机制；当前代码未提供独立的运维后台或集中日志系统。下表中的英文名称使用已有接口或内部处理过程名。

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E01—E05	Circuit::Connect	校验新增连接

处理功能	入口参数	出口参数	备注
验证端点、方向及拓扑关系	两个 PinReference	ConnectionResult	通过后才修改连接集合

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E01	PruneInvalidConnections	清理失效连接

处理功能	入口参数	出口参数	备注
移除无效引脚关系	当前连接集合	清理后的集合	元件或引脚变动后执行

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E06—E07	CircuitFile::Load / Validate	加载与校验文档

处理功能	入口参数	出口参数	备注
解析文件并检查数据约束	path 或 document，error	bool；文档或错误说明	加载失败不替换输出文档

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E08	CircuitFile::Save	安全保存文档

处理功能	入口参数	出口参数	备注
校验、临时写入及替换	path、document、error	bool，error	失败保留原目标文件

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E06、E10	Canvas::ReplaceDocument	重建画布模型

处理功能	入口参数	出口参数	备注
先构建完整模型再提交	document、error、resetHistory	bool，error	导入和撤销的恢复基础

错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称
E09	CopySelection / PasteSelection	剪贴板处理

处理功能	入口参数	出口参数	备注
编码或验证对象载荷	当前选择或剪贴板数据	bool	剪切在复制成功后删除

5 技术设计

5.1 系统开发技术说明表

技术或工具	项目中的使用方式	说明
C++20	定义类、容器、算法及对象所有权	工程指定 stdcpp20。
Visual Studio 与 MSBuild	组织 Debug / Release、Win32 / x64 配置	当前工具集为 v145；具体可用环境需核对。
wxWidgets 3.3.3	窗口、控件、事件、绘图、XML、剪贴板	当前工程引用本地 wxwidgets.props 及库目录。
面向对象与多态	统一 Component 接口，派生不同逻辑门	运算逻辑可分别验证。
有向图及拓扑计算	连接校验和组合逻辑传播	禁止反馈，按依赖关系求值。
XML 本地文件	保存元件、连线、文字和路径	UTF-8、版本 1，统一验证。
文档快照	支持编辑撤销	历史数量限制为 50。
PowerShell 回归入口	运行门逻辑与存储回归程序	对应 tests 目录中的两个运行脚本。

5.2 开发技术应用说明

界面采用 wxWidgets 事件驱动方式。主窗口组织工具和文件命令，画布处理鼠标与键盘操作，根据选择状态更新属性面板。几何绘制与逻辑连接分别保存，使元件移动、旋转和导线路径调整不改变逻辑关系。网格间距为 20，吸附仅约束布局操作。

元件采用统一抽象接口，各逻辑门独立实现 Evaluate。可变输入门集中验证参数，避免各派生类重复处理输入数量。连接使用带方向的引脚引用，持久化时转换为 ID 与索引；对象删除和文档重建时清理或重建引用，防止将内存地址写入文件。

存储模块使用 wxXmlDocument 读写 XML，通过集中 Validate 检查数据。写入先在内存中序列化，再通过临时文件提交，降低部分写入损坏旧文件的风险。撤销保存的是可序列化文档状态，恢复路径复用文档重建逻辑。

现有测试代码覆盖逻辑门真值表、输入数边界、连接关系、传播、几何交互、复制和 XML 存储等场景。后续验收应实际运行 tests/run_regression.ps1 与 tests/run_storage_regression.ps1，并记录环境、结果与失败用例。本报告不将已有测试文件等同于测试已经通过。

6 数据库设计

本项目未使用关系数据库，也未设置数据表、SQL 或数据库账户。按照模板对自定义文件存储的要求，本章说明电路 XML 文件及其内存文档结构。一个文件保存一个电路，CircuitDocument 为数据交换单位，包含元件、连线和文字集合。

6.1 存储结构与数据关系

根节点 circuit 的 version 属性固定为 1，下设 components、wires、texts。component 的 id 在当前文件内唯一；wire 的 sourceId 与 targetId 分别引用源和目标元件，sourcePin 与 targetPin 为零起始引脚索引。文字框与元件没有外键关系，其坐标只表示布局。运行时计算得到的普通门输出不作为独立历史结果表保存。

数据对象	字段	含义及约束
component	id、type	正整数唯一标识；type 必须为实现支持的元件类型。
component	x、y、rotation	位置坐标；角度为 0、90、180、270，缺省为 0。
component	inputCount、high	输入数量必须匹配元件类型；high 仅允许 0 或 1，用于端口状态。
wire	sourceId、sourcePin	源元件标识与输出引脚索引，必须存在且有效。
wire	targetId、targetPin	目标元件标识与输入引脚索引，必须存在且有效。
wire/point	x、y	可选手动路径；相邻点形成非零水平或垂直线段。
text	x、y、width、height、pointSize	文字框矩形及字号；范围见第 2 章。
text 节点内容	Unicode 文字	支持多行；写入时按 XML 规则转义。

6.2 文件示例

以下示例用一个高电平输入端口连接一个输出端口，文字框用于说明电路。此示例展示节点关系，不包含手动路径；无路径时由程序生成显示路径。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<circuit version="1">
  <components>
    <component id="1" type="INPUT" x="100" y="100"
               inputCount="0" high="1"/>
    <component id="2" type="OUTPUT" x="300" y="100"
               inputCount="1" high="0"/>
  </components>
  <wires>
    <wire sourceId="1" sourcePin="0"
          targetId="2" targetPin="0"/>
  </wires>
  <texts>
```

```
    <text x="80" y="200" width="280" height="80"
          pointSize="14">输入端口连接输出端口</text>
  </texts>
</circuit>
```

6.3 一致性与兼容性要求

加载过程先验证 XML 声明、版本、结构、节点数量及属性，再验证元件参数和连接关系，最后构建新模型并提交。重复 ID、未知元件、非法引脚、多驱动、重复连接和环路都应被拒绝。保存前也运行相同文档校验，避免仅在读取端防护。

版本 1 中 rotation 可以省略，按 0 度处理；wire 可以不含 point，恢复为自动线路。修改格式时必须明确版本处理和旧文件默认值。持久化数据不保存临时选中状态、鼠标拖拽状态或撤销历史；打开后应依据文档重新构建对象并计算当前电平。

7 词汇表

术语	定义
逻辑门	根据输入二值状态执行逻辑运算的元件。
组合逻辑	输出由当前输入决定，不依赖历史存储状态的逻辑结构。
高电平与低电平	本系统以 LogicValue 表示的 1 和 0，不对应实际电压数值。
引脚	元件对外接收或输出逻辑值的端点，区分输入和输出。
单驱动与扇出	一个输入仅接受一个源；一个输出可以驱动多个输入。
反馈环路	沿有向连接能够回到原元件的闭合依赖关系。
拓扑顺序	使前驱元件先于后继处理的无环有向图顺序。
直角走线	由水平和垂直线段组成的导线显示路径。
文档快照	某个时刻的 CircuitDocument，用于恢复编辑前状态。
XML 与 UTF-8	分别指结构化文件标记格式和本项目使用的文字编码。
接口与回调	模块之间约定的调用方式，以及事件发生后调用的处理函数。
EDA	电子设计自动化；本项目仅实现其中基础数字电路编辑与逻辑演示功能。

8 进度计划

下表是课程提交前的建议安排，采用相对周次，不能作为已经发生的开发记录。当前仓库已存在主要功能与回归代码，实际完成日期、成员姓名和测试结论应由项目组据真实记录补充。若课程周期不同，可合并阶段并保留验收项。

阶段	任务与涉及模块	人员安排	产出与验收
第 1 周	核对功能范围与需求，整理总体结构	总体设计负责人，姓名待填	确认功能清单、边界和模块关系。
第 2 周	核对主窗口、元件、属性及画布编辑	界面与编辑负责人，姓名待填	检查放置、移动、旋转、参数、文字和撤销。
第 3 周	核对连接校验与逻辑传播	逻辑负责人，姓名待填	验证真值表、分支、多级传播及非法连接。
第 4 周	核对 XML 存储和异常保护	存储负责人，姓名待填	验证往返保存、损坏文件、加载回退与保存失败。

阶段	任务与涉及模块	人员安排	产出与验收
第 5 周	执行回归、整理缺陷和目标机部署	测试负责人及各模块负责人，姓名待填	记录环境和结果，修复并复测缺陷。
第 6 周	报告定稿与课程演示准备	报告负责人及全体成员，姓名待填	核对报告、代码和演示一致，补齐署名及日期。

规模较小的小组可由同一成员承担多个职责，但每项验收应明确责任人。影响逻辑正确性或数据完整性的缺陷应优先处理；完成测试和部署验证后，再填写最终验收结论。